

## Devoir à la maison n° 21

À rendre le 19 mai

Dans tout le problème les matrices utilisées appartiennent à  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ .

Toute matrice  $M$  de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  est notée :  $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ k & \ell & m \\ r & s & t \end{pmatrix}$ .

On appelle  $\mathcal{B}$  la base canonique de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ . Elle est formée des matrices :

$$\begin{aligned} E_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ E_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_6 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ E_7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_8 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & E_9 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On peut donc écrire :  $M = aE_1 + bE_2 + cE_3 + kE_4 + \ell E_5 + mE_6 + rE_7 + sE_8 + tE_9$ .

À une telle matrice  $M$  on associe les huit nombres :

$$\begin{aligned} s_1(M) &= a + b + c, & s_2(M) &= k + \ell + m, & s_3(M) &= r + s + t, & s_4(M) &= a + k + r, \\ s_5(M) &= b + \ell + s, & s_6(M) &= c + m + t, & s_7(M) &= a + \ell + t, & s_8(M) &= r + \ell + c. \end{aligned}$$

Soit aussi

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Enfin, on note

- $S$  le sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  formé des matrices symétriques,
- $A$  le sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  formé des matrices antisymétriques,
- $V$  le sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  engendré par la matrice  $J$ ,
- $T$  l'ensemble des matrices pour lesquelles le nombre  $s_7(M)$  est nul (ensemble des matrices de trace nulle).
- $\mathcal{M}$  l'ensemble des matrices magiques de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ , *i.e.* l'ensemble des matrices dont les 8 nombres  $s_1(M), s_2(M), \dots, s_8(M)$  sont égaux entre eux.

- 1)
  - a) Justifier que les sous-espaces vectoriels  $S$  et  $A$  sont supplémentaires dans  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ .
  - b) Quelles sont les dimensions de  $S$  et  $A$  ?
  - c) Montrer que  $T$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ . Quelle est sa dimension ?
- 2) On considère l'application  $\varphi$  qui, à la matrice  $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ , associe l'élément  $(s_1(M), \dots, s_8(M))$  de  $\mathbb{R}^8$ .

- a) Montrer que  $\varphi$  est une application linéaire.
  - b) Écrire la matrice de  $\varphi$  en rapportant l'espace de départ  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  à la base  $\mathcal{B}$  et l'espace d'arrivée  $\mathbb{R}^8$  à sa base canonique notée  $\mathcal{C}$ .
  - c) Montrer que le rang de cette matrice est 7.  
*On pourra remarquer que l'une des lignes est combinaison linéaire des autres, puis considérer une combinaison linéaire nulle des autres lignes.*
  - d) En déduire la dimension du noyau de  $\varphi$ .
- 3) a) Justifier que  $\mathcal{M}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ .
- b) Montrer que  $\mathcal{M} \cap T$  et  $V$  sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de  $\mathcal{M}$ .
- c) En observant que  $\mathcal{M} \cap T = \text{Ker } \varphi$ , déterminer la dimension de  $\mathcal{M}$ .
- 4) a) Déterminer une matrice de  $\mathcal{M} \cap T$  symétrique dont le coefficient d'indice  $(1, 1)$  vaut 1.
- b) Déterminer une matrice de  $\mathcal{M} \cap T$  antisymétrique dont le coefficient d'indice  $(1, 3)$  vaut 1.
- c) Former une base de  $\mathcal{M}$ .
- 5) Montrer qu'il n'existe qu'une matrice magique vérifiant  $a = 1$ ,  $b = 2$ ,  $c = 3$  et donner celle-ci.

— FIN —